

# Portfolio

Finalisierungsphase (Phase 3)

Sondierung produktionsreifer KI-Use-Cases für lokale KMU  
und Skizze eines möglichen Beratungsangebots

Kurs: DLBPKIEKPT01 – Project: AI Fluency – Einführung in die Generative KI

Studiengang: Angewandte Künstliche Intelligenz

Sven Behrens

Matrikelnummer: 42303511

Tutor: Prof. Dr. Thorsten Fröhlich

27. Mai 2026

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Finales Produkt</b>                                              | <b>1</b>  |
| 1.1      | Vom Problem zum Produkt . . . . .                                   | 1         |
| 1.2      | Finalisiertes Business Model Canvas . . . . .                       | 1         |
| <b>2</b> | <b>Reflexion</b>                                                    | <b>1</b>  |
| 2.1      | Zielerreichung . . . . .                                            | 1         |
| 2.2      | Rolle der KI . . . . .                                              | 2         |
| 2.3      | Lernkurve . . . . .                                                 | 3         |
| <b>3</b> | <b>Persönliches KI-Nutzungsrahmenwerk</b>                           | <b>4</b>  |
| 3.1      | Entscheidungskriterien . . . . .                                    | 4         |
| 3.2      | Qualitätssicherungsprozess . . . . .                                | 5         |
| 3.3      | Ethische Leitplanken . . . . .                                      | 6         |
| 3.4      | Ausblick . . . . .                                                  | 6         |
| <b>4</b> | <b>Meta-Reflexion: Authentizität dieses Portfolios</b>              | <b>7</b>  |
| 4.1      | Wie dieses Portfolio mit KI gefälscht werden könnte . . . . .       | 7         |
| 4.2      | Warum der Verfasser diesen Weg nicht gegangen ist . . . . .         | 7         |
| 4.3      | Was die Authentizität dieses Portfolios belegt . . . . .            | 8         |
|          | <b>Anhang A: Finalisiertes Business Model Canvas</b>                | <b>10</b> |
|          | <b>Anhang B: Branchen-Use-Case-Mappings der fünf Final-Branchen</b> | <b>11</b> |
|          | Sanitär und Heizung . . . . .                                       | 11        |
|          | Elektriker . . . . .                                                | 13        |
|          | Malerbetrieb . . . . .                                              | 15        |
|          | Immobilienmakler . . . . .                                          | 16        |
|          | Hausverwaltung . . . . .                                            | 17        |

# 1 Finales Produkt

## 1.1 Vom Problem zum Produkt

Das finale Produkt dieser Portfolio-Arbeit ist das ausgefüllte Business Model Canvas. Phase 1 hat das Canvas als Strukturhilfe verwendet, um die Problemstellung eines KMU-orientierten KI-Beratungsangebots entlang seiner neun Bausteine darzustellen, ohne diese inhaltlich zu füllen. Phase 2 hat das nötige Material durch die Sondierung von 182 Branchen erzeugt, die schrittweise auf fünf Final-Branchen mit produktionsreifen Use-Cases reduziert wurden. Der vorliegende Abschnitt überträgt diese Ergebnisse in das Canvas und macht aus der Problem-Skizze ein vollständiges Geschäftsmodell.

## 1.2 Finalisiertes Business Model Canvas

Das finalisierte Business Model Canvas ist in Anhang A im vollen Detail nach den neun klassischen Bausteinen dargestellt. Gegenüber der Skizzen-Tiefe aus Phase 2 sind insbesondere die in Phase 2 als offen markierten Bausteine zur Preisgestaltung, zum Kanalmix und zu den Schlüssel-Partnern weiter ausgearbeitet. Die übrigen Bausteine sind, wo erforderlich, präzisiert, aber nicht in ihrer Grundaussage verändert.

# 2 Reflexion

## 2.1 Zielerreichung

Das Ziel der Portfolio-Arbeit bestand darin, eine Konzept-Grundlage für ein KMU-orientiertes KI-Beratungsangebot zu erarbeiten, von der systematischen Sondierung produktionsreifer Use-Cases über die Verdichtung zu Fokus-Branchen bis zur Übertragung in ein Geschäftsmodell-Artefakt. Dieses Ziel ist erreicht. Die Sondierung deckt 182 Branchen über 16 Cluster ab, die Verdichtung führt über 15 Top-Kandidaten zu fünf Final-Branchen, und das Business Model Canvas in Anhang A bildet das Ergebnis in einem geschlossenen Modell ab.

Im Verhältnis zur Aufgabenstellung ist zu unterscheiden, welche Art von Ziel hier erreicht wurde. Erreicht ist das *Konzept-Ziel* im Sinne einer Vorstudie: eine strukturierte Sondierung des Möglichkeits-Raums, eine begründete Branchen-Auswahl und die Übertragung in ein geschlossenes Geschäftsmodell-Artefakt. Nicht erreicht und auch nicht angestrebt wurden zwei weitergehende Ziele, die typischerweise erst auf eine Sondierung folgen.

Ein Validierungs-Ziel würde verlangen, die im Canvas getroffenen Annahmen, insbesondere zur Festpreis-Logik und zur Zahlungsbereitschaft der Zielbranchen, marktnah gegen reale Mandanten zu prüfen.

Ein Pilotierungs-Ziel würde die Umsetzung einzelner Use-Cases bei einem konkreten KMU sowie die Begleitung über einen abgrenzbaren Beratungs-Zyklus voraussetzen. Beides liegt außerhalb des Portfolio-Rahmens und ist als Anschluss-Schritt im Ausblick benannt. Das Ergebnis entspricht damit dem Ziel der Aufgabenstellung; die im nächsten Absatz benannten Grenzen sind keine Defizite der Sondierung, sondern Strukturmerkmale einer Vorstudie.

Drei Grenzen bleiben bewusst offen, weil sie innerhalb einer Portfolio-Arbeit nicht zu schließen sind. Die Festpreis-Logik ist konzeptionell festgelegt, aber nicht marktnah validiert. Die Multiplikator-Partner sind nach Typ benannt, aber nicht namentlich kontaktiert. Das Modell beruht zudem auf Sekundär-Information statt auf einem Pilotprojekt mit realen Mandanten. Diese Grenzen entsprechen dem Charakter der Arbeit als Sondierung im Sinne einer Vorstudie zur späteren Pilotierung.

## **2.2 Rolle der KI**

Die KI hat die inhaltliche Sondierung in einem Aufwands-Rahmen ermöglicht, der für eine Portfolio-Arbeit angemessen ist. Das systematische Mapping von 182 Branchen über 16 Cluster nach sechs Funktionsbereichen und drei Reifegraden sowie die Verdichtung von 13 Deep-Research-Runden zu einer konsistenten Top-15- und Top-5-Auswahl wären in dieser Breite auch ohne KI grundsätzlich denkbar, erforderten aber einen deutlich größeren Recherche-Zeitraum und wären damit nicht im Rahmen einer Portfolio-Arbeit, sondern nur als eigenständiges Forschungsvorhaben realisierbar gewesen.

Hilfreich war die KI darüber hinaus als dialogischer Partner für Brainstorming und Begriffsarbeit. Die Einordnung der 16 Cluster nach sechs Funktionsbereichen, die Wahl der acht Bewertungs-Kriterien für die Top-15-Filterung sowie die Verdichtung der finalen Branchen-Logik zum Begriff der *Wertschöpfungs-Kohärenz* entstanden in iterativen Vorschlags- und Verwerfungs-Schleifen mit dem Modell. Das Modell lieferte dabei nicht das Ergebnis, sondern Variations-Material, aus dem die jeweils tragfähige Formulierung manuell ausgewählt wurde.

Eine vergleichbare Funktion erfüllte die KI bei der Ausgestaltung der Prompts selbst. Das Anti-Anchoring-Muster aus Beispiel A3 von Phase 2 wurde in mehreren Iterationen geschärft, etwa durch die ab Round 8 ergänzte Kennzeichnung der Anregungs-Themen als ausdrücklich optionale Hilfe, um Richtungs-Bias zu reduzieren. Auch diese Prompt-Arbeit war ein KI-gestützter Such- und Korrektur-Prozess und nicht eine einmalige Spezifikation.

Nicht hilfreich war die KI dort, wo sie in eigene Verzerrungen lief. Die Deep-Research-Werkzeuge neigten zu Oversimplification und zu einem Reporting-Bias zugunsten weniger Wiederholungs-Branchen, dokumentiert in Beispiel A3 von Phase 2. Ein Format-Anchoring bei Gemini erzeugte strukturell identische Tabellen unabhängig von der Branchen-Realität. Punktuelle Halluzinationen bei regionalen Details mussten manuell gegenrecherchiert werden.

Methodisch besonders relevant ist die Beobachtung, dass nicht jede dieser Verzerrungen durch besseres Prompting auflösbar war. Das Gemini-Format-Anchoring trat in vier aufeinander folgenden Ergänzungsrunden trotz mehrfach geschärfter Prompt-Vorgaben auf (siehe Beispiel C in Phase 2) und erwies sich damit als Modell-internes Verhalten, gegen das das Anti-Anchoring-Prompt-Design strukturell nicht greift. Daraus folgt die methodische Konsequenz, dass Prompt-Engineering eine wirksame, aber keine universelle Korrektur-Schicht ist und bei strukturellem Anchoring durch eine differenzierte Werkzeug-Rolle abgelöst werden muss.

Unverzichtbar blieb der Verfasser überall dort, wo Markt- und Branchen-Kenntnis sowie unternehmerische Bewertung einfließen. Die Endauswahl der fünf Final-Branchen entlang der regionalen Immobilien-Wertschöpfungskette wurde ohne KI getroffen, ebenso das Design der Anti-Anchoring-Prompts, die Erkennung der oben genannten Bias-Muster und die Festlegung des Scope auf KMU mit 1 bis 50 Mitarbeitern.

Gleiches gilt für die Festlegung der acht Bewertungs-Kriterien der Top-15-Filterung (lokale Verankerung, geringe Self-KI-Affinität, regionale Betriebsdichte, Bürokratie- und Compliance-Last, Margen und Zahlungsbereitschaft, Reifegrad der Use-Cases, Vertrauenshürde gegenüber externer Beratung und das Cluster-Ausschluss-Kriterium). Die Auswahl und Gewichtung dieser Kriterien spiegelt eine unternehmerische Priorisierung wider, die nicht aus den Trainingsdaten der Werkzeuge ableitbar ist, sondern auf der beabsichtigten Geschäfts-Strategie beruht. Ebenso lagen die Cluster-Ausschlüsse vollständig in der Verantwortung des Verfassers, unter anderem der Ausschluss des Clusters *Gesundheit und Pflege* trotz hoch bewerteter Eignung der Tools, begründet mit dem Berufs-Geheimnis nach §203 StGB, den DSGVO-Anforderungen an Patientendaten und dem Bias-Risiko bei medizinischen Aussagen.

## 2.3 Lernkurve

Die Arbeit hat weniger völlig neue methodische Fähigkeiten geschaffen als bestehende Kompetenzen geschärft und systematisiert. Prompt-Design, iterative Verbesserung und Werkzeug-Vergleich waren bereits aus vorangegangenen Projekten vertraut.

Spezifisch neu war an dieser Arbeit der systematische Einsatz bekannter Techniken im Großen. Das Mapping von 182 Branchen über mehrere Werkzeug-Stränge parallel und die Verdichtung von 13 Deep-Research-Runden zu einer konsistenten Auswahl ist eine Skalenfrage, die einzelne Prompt-Iterationen nicht aufwirft. Hinzu kommen die Anwendung des Business Model Canvas als analytisches Werkzeug statt nur als Präsentations-Format sowie die Reifegrad-Klassifikation von KI-Use-Cases nach PR, EE und NG entlang einer einheitlichen Skala.

Bei einer Wiederholung würden vor allem zwei Dinge anders laufen. Das Anti-Anchoring-Prompt-Design wäre von der ersten Deep-Research-Runde an Standard und nicht erst nachgelagerte Korrektur-Maßnahme.

Zweitens würde das Business Model Canvas bereits in Phase 1 mit den ersten Sondierungs-Annahmen versehen, sodass die Lücke zwischen Problem-Rahmung und finalem Produkt von Anfang an kleiner ausfällt.

Unterschätzt wurde der Aufwand pro einzelner Deep-Research-Runde. Jede der 13 Runden erforderte eine eigene Prompt-Vorbereitung, das Abwarten des Laufs, eine erste Sichtung auf Format-Treue und inhaltliche Plausibilität sowie die Konsolidierung in den bestehenden Mapping-Bestand. In Summe band diese Hand-Arbeit deutlich mehr Zeit als die Generierungs-Schritte selbst und prägte das Gesamt-Tempo der Sondierung. Bei einer Wiederholung böte sich daher ein Agenten-Setup an, das nach Abschluss jedes Deep-Research-Laufs den nächsten Prompt auf Basis der vorherigen Ergebnisse selbsttätig anpasst und die Folge-Runde auslöst. Damit würde der manuelle Übergabe-Aufwand zwischen den Runden entfallen und der Verfasser könnte sich auf die inhaltliche Prüfung der konsolidierten Ergebnisse statt auf die Orchestrierung der Einzelläufe konzentrieren.

### **3 Persönliches KI-Nutzungsrahmenwerk**

#### **3.1 Entscheidungskriterien**

Der Einsatz von KI-Werkzeugen erfolgt entlang zweier Bedingungen, die beide erfüllt sein müssen. Erstens muss die Aufgabe eine Eigenschaft aufweisen, die KI sinnvoll abdeckt, etwa Skalen-Verarbeitung, Synthese großer Materialmengen, sprachliche Erstentwürfe oder strukturierte Vergleichs-Arbeit. Zweitens muss der Output mit vertretbarem Aufwand verifizierbar sein, durch Gegenrecherche, Werkzeug-Vergleich oder Quellen-Prüfung. Trifft beides zu, ist der Effizienz-Gewinn substantiell und der Verlässlichkeits-Verlust beherrschbar.

Beispiele aus der vorliegenden Arbeit und der geplanten Beratungspraxis, die beide Bedingungen erfüllen, sind das Branchen-Use-Case-Mapping über 182 Branchen nach sechs Funktionsbereichen (Skalen-Arbeit, verifizierbar über Werkzeug-Vergleich), die sprachliche Überarbeitung von Roh-Notizen in den wissenschaftlichen Stil (sprachlicher Erstentwurf, verifizierbar im eigenen Lese-Durchgang) und die Synthese öffentlicher Förder-Informationen wie zu GEG, BAFA oder KfW (Material-Synthese, verifizierbar gegen die jeweiligen Original-Texte).

Auf KI verzichtet wird, sobald eines dieser Kriterien fehlt. Strategische und unternehmerische Bewertungen, die auf Markt-, Branchen- oder Beziehungs-Kenntnis beruhen, werden nicht delegiert, weil das Werkzeug die zugrunde liegende Verantwortung nicht übernehmen kann.

Aufgaben mit hohem Halluzinations-Risiko und gleichzeitig hoher Konsequenz, etwa Rechts- oder Vertrags-Texte, werden ebenfalls nicht KI-gestützt erstellt. Auch die Quellenkritik selbst, also die Beurteilung wie verlässlich eine bestimmte Quelle ist, bleibt eine menschliche Entscheidung.

Beispiele aus der vorliegenden Arbeit und der geplanten Beratungspraxis sind die Festlegung des regionalen Scope und der fünf Final-Branchen entlang der Immobilien-Wertschöpfungskette, die Auswahl und Gewichtung der acht Bewertungs-Kriterien der Top-15-Filterung sowie die finale Werkzeug-Empfehlung an einen konkreten Mandanten, die immer die betriebliche Situation, die vorhandene IT-Landschaft und die Datenschutz-Lage des Mandanten gegen die generische Werkzeug-Eignung abwägt.

In der Grauzone liegen Aufgaben, bei denen beide Kriterien teilweise erfüllt sind. Recherche zu Themen mit dünner öffentlicher Dokumentation erlaubt einen KI-Startpunkt, erfordert aber besonders konsequente Verifikation. Sprachlich präzise Einzelformulierungen profitieren von KI als Ideen- und Synonym-Quelle, die finale Wortwahl bleibt jedoch manuell.

Die operative Faustregel in solchen Fällen lautet, den KI-Output als Material zu behandeln statt als Ergebnis und die Endverantwortung beim Verfasser zu halten. Beispiele für solche Grauzonen-Aufgaben sind der Erst-Entwurf eines Mandanten-Audits, bei dem die KI-Ausgabe als strukturiertes Diskussions-Material in das Audit-Gespräch eingebracht und dort manuell korrigiert wird, sowie die Erst-Recherche zu Spezial-Branchen mit dünner öffentlicher Daten-Lage, etwa kleinen regionalen Handwerkszweigen, bei denen die KI-Ausgabe ausschließlich als Hypothesen-Liste für die anschließende manuelle Verifikation verwendet wird.

### **3.2 Qualitätssicherungsprozess**

Vor der KI-Nutzung wird die Aufgabe so formuliert, dass Output-Format und Prüf-Kriterium klar sind. Wo Bias-Risiken zu erwarten sind, wird ein Anti-Anchoring-Prompt vorbereitet (vergleiche Anhang D von Phase 2). Zugleich wird entschieden, ob mehrere Werkzeuge parallel oder ein einzelnes mit tiefer Iteration angemessener ist.

Während der KI-Nutzung kommen mehrere Werkzeuge bewusst parallel zum Einsatz, sodass divergente Outputs als Hinweis auf Unsicherheit lesbar werden. Zwischenstände werden geprüft statt erst der finale Output, weil eine frühe Korrektur effizienter ist als eine späte Rückabwicklung.

Nach der KI-Nutzung wird der Output auf Plausibilität gegengelesen, Halluzinations-Stichproben bei Zahlen, Eigennamen und Daten werden gezogen und Quellen-Hinweise werden über NotebookLM und manuelles Nachlesen in der Originalquelle verifiziert.

Parallel wird auf typische Verzerrungs-Muster geprüft, etwa Oversimplification, Reporting-Bias oder Format-Anchoring.

Vor der Finalisierung erfolgt eine vollständige eigene Durchsicht des gesamten Dokuments mit Konsistenz-Prüfung über alle Abschnitte hinweg. Die Endverantwortung für jeden im Bericht stehenden Satz liegt beim Verfasser, unabhängig davon ob der Satz ursprünglich KI-gestützt entstanden ist.

### **3.3 Ethische Leitplanken**

Transparenz bedeutet, dass die KI-Nutzung in jeder Phase der Arbeit offen dokumentiert ist, einschließlich der eingesetzten Werkzeuge, der Anzahl der Iterationen und ausschnittsweise zitierter Roh-Outputs. Im späteren Beratungs-Kontext überträgt sich dieser Grundsatz auf die Mandanten-Beziehung, in der die KI-Rolle im jeweiligen Use-Case offen benannt wird statt verdeckt eingesetzt zu werden.

Verantwortung liegt durchgängig beim Verfasser und nicht beim Werkzeug. Jeder Satz in diesem Bericht ist als vom Verfasser verantwortete Aussage zu lesen, unabhängig vom Entstehungsweg. Das gleiche Prinzip gilt im späteren Beratungs-Kontext. Die Verantwortung für eine Empfehlung bleibt beim Berater und wird nicht auf das eingesetzte Werkzeug verschoben.

Fairness wird auf zwei Ebenen adressiert. Im Mapping-Prozess wurde durch Anti-Anchoring-Prompts (vergleiche Anhang D von Phase 2) dem Reporting-Bias zugunsten weniger Wiederholungs-Branchen aktiv gegengesteuert. Im Beratungs-Kontext folgt daraus, dass Werkzeug-Empfehlungen nach Mandanten-Eignung und nicht nach persönlicher Affinität oder Vendor-Beziehung erfolgen.

Datenschutz ist im Portfolio ohne Konflikt-Lage geblieben, weil ausschließlich öffentlich zugängliche Branchen-Information verarbeitet und keine Mandantendaten in KI-Werkzeuge eingespeist wurden. Im späteren Beratungs-Kontext leitet sich daraus die Regel ab, dass die DSGVO-Konformität pro Use-Case zu prüfen ist und Mandantendaten nicht ohne ausdrückliche Vereinbarung in cloudbasierte KI-Werkzeuge übertragen werden.

### **3.4 Ausblick**

Die Kompetenz-Weiterentwicklung folgt drei Linien. Erstens die Vertiefung in lokal betreibbare und on-premise KI-Modelle, weil diese die Datenschutz-Hürde bei sensiblen Mandantendaten senken und im KMU-Kontext eine eigene Wertschöpfungs-Schicht eröffnen.

Zweitens die praktische Pilotierung der im Canvas skizzierten Use-Cases an realen Mandanten, weil der Schritt von der Sondierung zur betreuten Umsetzung neue Kompetenzen in Projektsteuerung, Schulung und Erfolgs-Messung erfordert, die in einer Vorstudie nicht aufgebaut werden können. Drittens die systematische Weiterentwicklung der Bias-Erkennung, weil neue Werkzeug-Generationen voraussichtlich neue Verzerrungs-Muster erzeugen werden.

Als inhaltliche Vertiefungsbereiche stehen die fünf in Phase 2 gewählten Branchen im Vordergrund. Hier ist die regulatorische Tiefe zu GEG, BAFA, GwG und DSGVO zusätzlich zur Use-Case-Reife zu beherrschen, sodass die Beratung über die reine Werkzeug-Empfehlung hinaus auf rechtliche und förder-strategische Fragen verlässlich antworten kann. Hinzu kommt die fortlaufende Pflege und Erweiterung des Branchen-Use-Case-Mappings als Schlüssel-Aktivität im Canvas, das bei laufender Werkzeug-Entwicklung sonst



rasch an Aktualität verliert.

Die laufende Aktualisierung des eigenen Wissensstands erfolgt über drei Kanäle. Eine quartalsweise Eigen-Routine zur Sichtung neuer Werkzeuge und veränderter Reifegrade. Ein bewusst gepflegter Werkzeug-Vergleich, sodass nicht ein einziges Werkzeug zum blinden Standard wird. Ein gezielter Austausch mit anderen KMU-Berater-Profilen und Branchen-Verbänden als Korrektur gegen die eigene begrenzte Sicht.

Dieser Mehr-Kanal-Ansatz überträgt die in Phase 2 etablierte Werkzeug-Skepsis vom einmaligen Mapping-Prozess auf den dauerhaften Betrieb.

## **4 Meta-Reflexion: Authentizität dieses Portfolios**

### **4.1 Wie dieses Portfolio mit KI gefälscht werden könnte**

Eine vollständige KI-gestützte Fälschung der vorliegenden Portfolio-Arbeit ist heute technisch grundsätzlich möglich. Mit Single-Shot-Prompts wie „Erstelle ein Mapping von 182 Branchen für lokale KMU nach sechs Funktionsbereichen und drei Reifegraden“ oder „Schreibe eine vierseitige Reflexion zu meiner AI-Fluency-Lernerfahrung“ lassen sich Tabellen, Canvas-Skizzen und Reflexions-Texte in einem Durchgang generieren. Auch bei zunehmend leistungsfähigen Modellen erzeugt ein einzelner Prompt jedoch bestenfalls ein unpersönliches, generisches Ergebnis für eine Standard-Aufgabe und keine inhaltlich getragene Eigenleistung.

Erkennbar werden solche Fälschungen typischerweise an zwei Merkmalen. Erstens an einer auffallend generischen Sprache mit wenig konkretem Bezug auf das eigentliche Projekt. Zweitens an inhaltsleeren, gut klingenden Lang-Sätzen. LLMs sind besonders stark darin, sprachlich runde Formulierungen zu liefern, die bei genauer Lektüre kaum substantielle Aussage tragen. In einer wissenschaftlichen Arbeit ist das exakt das Gegenteil dessen, was angestrebt wird. Die gleiche Beobachtung trifft auf die tägliche Software-Entwicklung des Verfassers zu, in der LLMs erheblich Zeit sparen, beim systematischen Gegenprüfen aber regelmäßig Fehler offenbaren, die nur durch manuelle Kontrolle aufzudecken sind.

### **4.2 Warum der Verfasser diesen Weg nicht gegangen ist**

Der grundsätzliche Anspruch an die eigene Arbeit lautet, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Dieses entsteht erfahrungsgemäß nicht durch eines der beiden Extreme, also weder durch reine KI-Generierung noch durch bewussten Verzicht auf KI-Werkzeuge, sondern durch die gezielte Kombination. Aus diesem Anspruch folgt schon vor jeder ethischen Erwägung, dass eine reine Fake-Lösung das eigene Qualitätsziel aktiv unterläuft.

Im konkreten Fall des Verfassers kommt ein praktischer Eigennutzen hinzu. Das Portfolio bildet die inhaltliche

Grundlage eines parallel betriebenen Vorhabens, ein lokal aufgestelltes KI-Beratungsangebot für KMU aufzubauen. Eine generische Fake-Version würde zwar formal die Aufgabenstellung erfüllen, das eigentliche Arbeits-Ergebnis aber verloren gehen lassen. Die in Phase 2 erarbeitete Top-5-Auswahl, die regulatorische Tiefe zu GEG, BAFA und GwG sowie die Schnittstellen-Logik der Wertschöpfungs-Kohärenz sind das Material, mit dem im Anschluss an das Studium tatsächlich gearbeitet werden soll.

Hinzu kommen rechtliche und moralische Aspekte. Mit der Einreichung des Portfolios wird gegenüber der Hochschule eine Eigenständigkeits-Erklärung abgegeben. Eine vollständig KI-generierte Arbeit wäre ein Verstoß gegen diese Erklärung und würde im Nachweis-Fall eine Exmatrikulation riskieren. Dieses Risiko steht in keinem sinnvollen Verhältnis zum Zeit-Gewinn einer Fälschung. Ebenso gewichtig ist die moralische Ebene. Das Vertrauen darauf, dass andere Studenten ihre eigenen Arbeiten einreichen, ist die Grundlage des akademischen Betriebs. Wer dieses Vertrauen für sich selbst nicht einhält, kann es gegenüber anderen nicht einfordern.

Schließlich ergibt sich der Lerneffekt nur aus der eigenen Auseinandersetzung mit dem Material. Genau darin liegt der Sinn einer universitären Ausbildung. In der beruflichen Software-Entwicklung des Verfassers spielt es im Tages-Geschäft keine Rolle, ob ein Kollege sich Inhalte selbst beigebracht hat oder einen Bachelor mitbringt. Beide werden gleich behandelt, weil das Ergebnis und nicht die Quelle der Kompetenz zählt. Die fachlichen Inhalte einer Universität sind in den meisten Fällen ohnehin frei im Internet verfügbar. Der Mehrwert einer akademischen Ausbildung liegt vielmehr in der Struktur und Betreuung der Eigenleistung, die einen verlässlichen Rahmen für tatsächlichen Kompetenz-Aufbau schafft. Wer diesen Rahmen mit KI-generierten Texten umgeht, verspielt den eigentlichen Nutzen des Studiums.

### **4.3 Was die Authentizität dieses Portfolios belegt**

Mehrere strategische Eigenentscheidungen im Portfolio verlangen Markt- und Branchen-Kenntnis, die ein KI-Werkzeug nicht von sich aus mitbringt. Dazu gehören die finale Auswahl der fünf Branchen entlang der regionalen Immobilien-Wertschöpfungskette (siehe Beispiel B in Phase 2), die acht Bewertungskriterien für die Top-15-Filterung und die Formulierung der Wertschöpfungs-Kohärenz als Differenzierungs-Merkmal. Diese Beiträge sind im Portfolio explizit ohne KI getroffen und verantwortet. Eine reine KI-Generierung des Portfolios hätte diese Stellen entweder ausgespart oder mit generischen Platzhaltern gefüllt.

Spezifische Reibungs-Punkte im Umgang mit den eingesetzten KI-Werkzeugen sind ein weiterer Authentizitäts-Beleg, weil sie nur durch tatsächliche Auseinandersetzung mit den Werkzeugen entstehen können. Dokumentiert sind unter anderem die Beobachtung eines Reporting-Bias zugunsten weniger Wiederholungs-Branchen (Beispiel A3 in Phase 2), das Format-Anchoring bei Gemini in den Runden 4, 7, 9 und 10 sowie die als Reaktion entwickelten Anti-Anchoring-Prompts (Anhang D von Phase 2). Eine KI-generierte Reflexion könnte solche Spezifika entweder gar nicht oder nur halluzinierend liefern.

Die Authentizität der Arbeit ist darüber hinaus extern überprüfbar. Sämtliche 13 Deep-Research-Runden, alle 182 Branchen-Mappings und die vollständige Prompt-Historie sind im öffentlichen Begleit-Repository unter <https://github.com/svenb23/AIFluency> dokumentiert. Zusätzlich belegt die Git-Commit-Historie des Repositories die schrittweise Entstehung der Arbeit über mehrere Wochen hinweg in zahlreichen kleinteiligen Änderungen an Aufgaben-Bearbeitung und Berichts-Texten.

## Anhang A: Finalisiertes Business Model Canvas

**Tabelle 1:** Business Model Canvas (Endfassung Phase 3)

| Baustein              | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kundensegmente        | Top-5-Branchen der regionalen Immobilien-Wertschöpfungskette in zwei Gruppen. Ausführungsseite: Sanitär und Heizung, Elektriker, Malerbetrieb. Auftraggeberseite: Immobilienmakler, Hausverwaltung. Scope durchgängig KMU mit 1 bis 50 Mitarbeitern.                                                                                                                                                                                             |
| Wertversprechen       | Niedrigschwellige KI-Einführungsberatung mit branchenspezifischen Paketen statt generischem KI-Coaching. Auswahl produktionsreifer Use-Cases entlang der sechs Funktionsbereiche pro Branche, gestützt auf das in der Sondierung aufgebaute Branchen-Use-Case-Mapping. Differenzierungsmerkmal ist die Wertschöpfungs-Kohärenz, also die Beratung über die Schnittstellen zwischen Auftraggeber- und Ausführungsseite hinweg.                    |
| Kanäle                | Drei Kanalebenen mit unterschiedlicher Funktion. Verbands- und Kammer-Kooperationen mit regionalen Handwerkskammern, Immobilienverband und Haus-Grund-Verbänden als Multiplikator-Kanal für die Erstansprache. Empfehlungs-Vermittlung zwischen Auftraggeber- und Ausführungsseite als Differenzierungs-Kanal und zugleich als Retention-Mechanismus. Direkter Vertrieb über regionale Vor-Ort-Beratung sowie ergänzend Webseite und Newsletter. |
| Kundenbeziehungen     | Persönlich und lokal. Mehrstufiger Beratungsweg vom KI-Audit über ein Use-Case-Paket bis zur optionalen Umsetzungs-Begleitung. Langfristige Beziehung über wiederkehrende Compliance- und Förder-Themen wie GEG-Pflichten, BAFA-Programme oder GwG-Identifikation, die natürliche Wiederholung-Anlässe schaffen.                                                                                                                                 |
| Einnahmequellen       | Festpreis-Logik statt Stundensatz. Audit-Pauschale als Einstiegsprodukt mit fest umrissenem Leistungsumfang. Paketpreise pro Use-Case-Modul für die Umsetzungs-Beratung. Optionales Begleit-Abo mit definierter Quartalsfrequenz für laufende Updates zu Use-Cases, Tool-Wechseln und regulatorischen Änderungen.                                                                                                                                |
| Schlüssel-Ressourcen  | Das in der Sondierung aufgebaute Branchen-Use-Case-Mapping (182 Mappings über 16 Cluster, davon 5 Mappings im aktiven Beratungs-Scope). Anti-Anchoring-Prompt-Library aus Anhang D von Phase 2. Praxiserfahrung des Verfassers mit den eingesetzten KI-Werkzeugen. Methodik aus Anhang A von Phase 2 als reproduzierbarer Bewertungs-Rahmen.                                                                                                     |
| Schlüssel-Aktivitäten | KI-Audit beim Mandanten, branchenspezifische Use-Case-Auswahl, Tool-Empfehlung und Schulung der Mitarbeitenden. Fortlaufende Pflege und Erweiterung des Branchen-Use-Case-Mappings auf neue Werkzeuge und veränderte Reifegrade. Begleitung bei Compliance-Themen entlang der wiederkehrenden Förder- und Pflicht-Anlässe.                                                                                                                       |
| Schlüssel-Partner     | Drei Partnertypen mit unterschiedlicher Rolle. Multiplikatoren über regionale Handwerkskammern, Berufsverbände der gewählten Gewerke sowie Eigentümer- und Immobilienverbände. Querschnitts-Expertise über Datenschutz-Beauftragte und Steuerberater zur Absicherung von DSGVO- und TSE-Themen. Werkzeug-Anbieter spezialisierter KI-Lösungen, etwa für Foto-Optimierung bei Maklerinseraten, BAFA-Förderrecherche oder DMS-Integration für KMU. |
| Kostenstruktur        | Vorwiegend variable Kosten: eigene Arbeitszeit, Reise- und Vor-Ort-Aufwand, Werkzeug-Lizenzen, Fortbildung. Fixe Anteile: Webseite, Versicherungen, Marketing-Material. Geringe Initialinvestitionen, weil das Branchen-Use-Case-Mapping und die Anti-Anchoring-Prompt-Library als Eigenleistung der Sondierung bereits vorliegen.                                                                                                               |

## **Anhang B: Branchen-Use-Case-Mappings der fünf Final-Branchen**

Die folgenden fünf Mappings dokumentieren die KI-Use-Cases der in Phase 2 ausgewählten Final-Branchen nach den sechs Funktionsbereichen und drei Reifegraden (PR = produktionsreif, EE = eingeschränkt einsatzfähig, NG = nicht geeignet). Der Scope umfasst durchgängig KMU mit 1 bis 50 Mitarbeitern. Die Anmerkung *konvergent* kennzeichnet branchenübergreifend wiederkehrende Use-Cases. Die Mappings aller weiteren 177 in der Sondierung erfassten Branchen sind im öffentlichen Begleit-Repository dokumentiert.

### **Sanitär und Heizung**

**Cluster:** Handwerk und Bau.

**Tabelle 2:** Branchen-Use-Case-Mapping Sanitär und Heizung

| <b>Funktionsbereich</b>        | <b>KI-Use-Case</b>                                        | <b>Reife</b> | <b>Anmerkung</b>   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Geschäftsleitung und Strategie | Marktbeobachtung Förderprogramme (BEG, Wärmepumpe)        | EE           | konvergent         |
| Geschäftsleitung und Strategie | Wettbewerbsanalyse lokaler Anbieter                       | EE           | konvergent         |
| Geschäftsleitung und Strategie | Liquiditäts-Forecasting aus Auftragsbestand               | EE           | konvergent         |
| Marketing und Kommunikation    | Social-Media-Posts                                        | PR           | konvergent         |
| Marketing und Kommunikation    | Webseiten-Inhalte (Energieberatung, Förderhilfen)         | PR           | konvergent         |
| Marketing und Kommunikation    | Programmatische Recruiting-Anzeigen                       | PR           | konvergent         |
| Vertrieb und Angebote          | Angebotserstellung                                        | PR           | konvergent         |
| Vertrieb und Angebote          | Angebotserstellung aus Kundenfotos und -beschreibungen    | EE           | branchenspezifisch |
| Vertrieb und Angebote          | Automatisierte Angebotsnachverfolgung                     | EE           | konvergent         |
| Vertrieb und Angebote          | Förderfähigkeits-Recherche (BAFA, KfW)                    | EE           | branchenspezifisch |
| Vertrieb und Angebote          | Energieberatungs-Vorschläge aus Kunden-Daten              | EE           | branchenspezifisch |
| Vertrieb und Angebote          | Ersatzteil-Identifikation via Foto-KI                     | PR           | branchenspezifisch |
| Verwaltung und Personal        | Rechnungserstellung                                       | PR           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | Bewerber-Vorselektion                                     | EE           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | KI-Abgleich von Lieferschein und Rechnung                 | PR           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | Digitale Anlagen-/Objektakte (DMS) mit KI-Indexierung     | EE           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | Werkstatt- und Auslastungsplanung aus Auftragsdaten       | EE           | konvergent         |
| Operatives Kerngeschäft        | Hydraulischer Abgleich, Berechnungsunterstützung          | EE           | branchenspezifisch |
| Operatives Kerngeschäft        | Smart-Home-Konfiguration (Heizungssteuerung)              | EE           | branchenspezifisch |
| Operatives Kerngeschäft        | Anlagen-Dokumentation und Wartungsberichte                | PR           | branchenspezifisch |
| Operatives Kerngeschäft        | Spracherkennung für Abnahmeprotokolle                     | PR           | konvergent         |
| Operatives Kerngeschäft        | Automatische Materialbedarfs- und Bestellplanung          | EE           | konvergent         |
| Operatives Kerngeschäft        | Leck- und Schadensfrüherkennung (Sensor- und Bildanalyse) | EE           | branchenspezifisch |
| Kundenservice und Beziehung    | Wartungspläne nach Anlagentyp                             | PR           | branchenspezifisch |
| Kundenservice und Beziehung    | Terminerinnerungen                                        | PR           | konvergent         |
| Kundenservice und Beziehung    | Beschwerde-Antworten                                      | PR           | konvergent         |
| Kundenservice und Beziehung    | Termin-Routen-Optimierung im Notdienst                    | EE           | branchenspezifisch |
| Kundenservice und Beziehung    | Sprachgesteuerter Notfall-Koordinator (Telefonassistent)  | EE           | branchenspezifisch |
| Kundenservice und Beziehung    | Wartungsvertrags- und Service-Management                  | EE           | konvergent         |
| Kundenservice und Beziehung    | Kundenportal mit Auftragsstatus-Updates                   | PR           | konvergent         |

## **Elektriker**

**Cluster:** Handwerk und Bau.

**Tabelle 3:** Branchen-Use-Case-Mapping Elektriker

| <b>Funktionsbereich</b>        | <b>KI-Use-Case</b>                                      | <b>Reife</b> | <b>Anmerkung</b>   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Geschäftsleitung und Strategie | Marktbeobachtung Förderprogramme und Smart-Home-Trends  | EE           | konvergent         |
| Geschäftsleitung und Strategie | Wettbewerbsanalyse lokaler Mitbewerber                  | EE           | konvergent         |
| Geschäftsleitung und Strategie | Liquiditäts-Forecasting aus Auftragsbestand             | EE           | konvergent         |
| Marketing und Kommunikation    | Social-Media-Posts und Blog-Beiträge                    | PR           | konvergent         |
| Marketing und Kommunikation    | Webseiten-Inhalte                                       | PR           | konvergent         |
| Marketing und Kommunikation    | Lokale Werbeflyer-Texte                                 | PR           | konvergent         |
| Marketing und Kommunikation    | Lokales SEO-Monitoring (Google-Maps-Rankings)           | PR           | konvergent         |
| Marketing und Kommunikation    | Google-Business-Rezensionspflege                        | PR           | konvergent         |
| Vertrieb und Angebote          | Angebotserstellung aus Kundenanfragen                   | PR           | konvergent         |
| Vertrieb und Angebote          | Förderfähigkeits-Recherche (KfW, BAFA)                  | EE           | branchenspezifisch |
| Vertrieb und Angebote          | Normenrecherche (VDE 0100, DIN) per RAG-System          | EE           | branchenspezifisch |
| Vertrieb und Angebote          | Ersatzteil-Identifikation via Foto-KI                   | PR           | branchenspezifisch |
| Verwaltung und Personal        | Rechnungserstellung aus Stundenzetteln                  | PR           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | Bewerber-Vorselektion                                   | EE           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | KI-Abgleich von Lieferschein und Rechnung               | PR           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | KI-Posteingangs-Klassifizierung                         | PR           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | Digitales Onboarding für Auszubildende                  | PR           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | Digitale Projektakte (DMS) mit KI-Indexierung           | EE           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | Werkstatt- und Auslastungsplanung aus Auftragsdaten     | EE           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | Lagerverwaltung mit bildbasierter Bestandserkennung     | EE           | konvergent         |
| Operatives Kerngeschäft        | Fehlerdiagnose-Assistent für elektrische Installation   | EE           | branchenspezifisch |
| Operatives Kerngeschäft        | Materiallisten-Erstellung aus Bauplänen                 | EE           | branchenspezifisch |
| Operatives Kerngeschäft        | Dokumentation und Prüfprotokolle                        | PR           | branchenspezifisch |
| Operatives Kerngeschäft        | Spracherkennung für Abnahmeprotokolle (Diktat vor Ort)  | PR           | konvergent         |
| Kundenservice und Beziehung    | Terminerinnerungen und Folgekontakte                    | PR           | konvergent         |
| Kundenservice und Beziehung    | Beschwerde-Antworten generieren                         | PR           | konvergent         |
| Kundenservice und Beziehung    | Wartungsempfehlungen nach Installation                  | EE           | branchenspezifisch |
| Kundenservice und Beziehung    | Termin-Routen-Optimierung im Notdienst                  | EE           | branchenspezifisch |
| Kundenservice und Beziehung    | Dokumentations-Paket für Versicherungen (Schadensfälle) | PR           | konvergent         |
| Kundenservice und Beziehung    | Wartungsvertrags- und Service-Verwaltung                | EE           | konvergent         |
| Kundenservice und Beziehung    | Kundenportal mit Auftragsstatus-Updates                 | PR           | konvergent         |



## Malerbetrieb

**Cluster:** Handwerk und Bau.

**Tabelle 4:** Branchen-Use-Case-Mapping Malerbetrieb

| <b>Funktionsbereich</b>        | <b>KI-Use-Case</b>                                           | <b>Reife</b> | <b>Anmerkung</b>   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Geschäftsleitung und Strategie | Trendrecherche (Farbtrends, Raumgestaltungs-Stile)           | PR           | konvergent         |
| Geschäftsleitung und Strategie | Liquiditäts-Forecasting aus Auftragsbestand                  | EE           | konvergent         |
| Geschäftsleitung und Strategie | Fuhrpark-Verschleißanalyse aus Tankkarten und Fahrtenbüchern | EE           | konvergent         |
| Marketing und Kommunikation    | Social-Media-Posts mit Vorher-Nachher-Bildern                | PR           | konvergent         |
| Marketing und Kommunikation    | Webseiten-Inhalte                                            | PR           | konvergent         |
| Marketing und Kommunikation    | Bildgenerierung von Wandgestaltungs-Beispielen               | PR           | branchenspezifisch |
| Marketing und Kommunikation    | Lokales SEO-Monitoring                                       | PR           | konvergent         |
| Marketing und Kommunikation    | Google-Business-Rezensionspflege                             | PR           | konvergent         |
| Marketing und Kommunikation    | KI-Design-Moodboards für Landingpages                        | PR           | branchenspezifisch |
| Vertrieb und Angebote          | Angebotserstellung                                           | PR           | konvergent         |
| Vertrieb und Angebote          | Farb-Visualisierung am Kunden-Raumfoto                       | PR           | branchenspezifisch |
| Vertrieb und Angebote          | Quadratmeter-/Mengkalkulation aus Raumfotos                  | EE           | branchenspezifisch |
| Vertrieb und Angebote          | Bedarfs-Einschätzung via Video-Chat-Rundgang                 | EE           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | Rechnungserstellung                                          | PR           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | Schichtplanung-Vorschläge                                    | EE           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | KI-Posteingangs-Klassifizierung                              | PR           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | Digitales Onboarding für Auszubildende                       | PR           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | Digitale Projektakte (DMS) mit KI-Indexierung                | EE           | konvergent         |
| Verwaltung und Personal        | Werkstatt- und Auslastungsplanung aus Auftragsdaten          | EE           | konvergent         |
| Operatives Kerngeschäft        | Materialberechnung (Farbmenge, Werkzeug) aus Aufmaßen        | EE           | branchenspezifisch |
| Operatives Kerngeschäft        | Renovierungs-Checklisten generieren                          | PR           | branchenspezifisch |
| Operatives Kerngeschäft        | Baufortschrittskontrolle via Foto-Abgleich (Soll/Ist)        | EE           | konvergent         |
| Kundenservice und Beziehung    | Terminerinnerungen                                           | PR           | konvergent         |
| Kundenservice und Beziehung    | Pflege-Tipps für Wandflächen nach Abschluss                  | PR           | branchenspezifisch |
| Kundenservice und Beziehung    | Dokumentations-Paket für Versicherungen (Schadensfälle)      | PR           | konvergent         |
| Kundenservice und Beziehung    | Kundenportal mit Projektstatus-Updates                       | PR           | konvergent         |

## Immobilienmakler

**Cluster:** Beratung und Dienstleistungen.

**Hinweis Regulatorik:** §34c GewO (Erlaubnispflicht), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Wohnungsvermittlungsgesetz, Bestellerprinzip, Energieausweis-Pflicht, GwG-Identifikationspflicht, DSGVO bei Interessenten- und Eigentümerdaten.

**Tabelle 5:** Branchen-Use-Case-Mapping Immobilienmakler

| Funktionsbereich               | KI-Use-Case                                                            | Reife | Anmerkung                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| Geschäftsleitung und Strategie | Marktbeobachtung (Preisentwicklung, Mietspiegel, ImmoScout-Daten)      | PR    | branchenspezifisch        |
| Geschäftsleitung und Strategie | Liquiditäts-Forecasting aus Provisions-Pipeline                        | EE    | branchenspezifisch        |
| Marketing und Kommunikation    | Exposé-Texte aus Objektdaten                                           | PR    | branchenspezifisch        |
| Marketing und Kommunikation    | Objektfoto-Optimierung (Aufhellung, Perspektive, Möbel virtuell)       | PR    | branchenspezifisch        |
| Marketing und Kommunikation    | Webseite und Portal-Inserate (ImmoScout24, ImmoWelt)                   | PR    | branchenspezifisch        |
| Marketing und Kommunikation    | Lokales SEO und Google-Business-Pflege                                 | PR    | konvergent                |
| Marketing und Kommunikation    | Standort- und Umgebungsanalyse aus öffentlichen Geodaten               | EE    | branchenspezifisch        |
| Vertrieb und Angebote          | Interessenten-Anfragen-Vorklassifizierung                              | PR    | branchenspezifisch        |
| Vertrieb und Angebote          | Bonitäts- und Bewerber-Vorprüfung (DSGVO-konform)                      | EE    | branchenspezifisch, DSGVO |
| Vertrieb und Angebote          | Preis-/Mietpreis-Schätzung aus Vergleichsdaten                         | EE    | branchenspezifisch        |
| Vertrieb und Angebote          | Touren- und Routenplanung für Besichtigungstermine                     | PR    | konvergent                |
| Verwaltung und Personal        | Rechnungserstellung (Courtage, Provisionen)                            | PR    | branchenspezifisch        |
| Verwaltung und Personal        | KI-Posteingangs-Klassifizierung                                        | PR    | konvergent                |
| Verwaltung und Personal        | GwG-Identifikationspflicht-Workflow                                    | EE    | branchenspezifisch        |
| Verwaltung und Personal        | Energieausweis-Pflichtprüfung in Inseraten                             | EE    | branchenspezifisch        |
| Operatives Kerngeschäft        | Besichtigungs-Termine-Koordination                                     | PR    | branchenspezifisch        |
| Operatives Kerngeschäft        | 360°- und Virtual-Tour-Generierung                                     | EE    | branchenspezifisch        |
| Operatives Kerngeschäft        | Vertrags-Entwurfs-Assistenz (Maklervertrag, Reservierungsvereinbarung) | EE    | branchenspezifisch        |
| Operatives Kerngeschäft        | Vertragsklauseln-Analyse (Mietindex, Nebenkosten, Risiko-Erkennung)    | EE    | branchenspezifisch        |
| Kundenservice und Beziehung    | Interessenten-Pflege (Match-Benachrichtigung neuer Objekte)            | PR    | branchenspezifisch        |
| Kundenservice und Beziehung    | Interessenten-Chatbot mit 24/7-Basisantworten und Terminkoordination   | PR    | konvergent                |
| Kundenservice und Beziehung    | Eigentümer-Status-Reports                                              | PR    | branchenspezifisch        |
| Kundenservice und Beziehung    | Beschwerde-Antworten                                                   | PR    | konvergent                |

## **Hausverwaltung**

**Cluster:** Beratung und Dienstleistungen.

**Hinweis Regulatorik:** WEG (insbesondere §26–29 WEG zum Verwalter), BGB-Mietrecht, MaBV bei WEG-Verwaltung (Erlaubnispflicht §34c GewO), Heizkostenverordnung, Betriebskostenverordnung, DSGVO bei Eigentümer- und Mieter-Daten.

**Tabelle 6:** Branchen-Use-Case-Mapping Hausverwaltung

| <b>Funktionsbereich</b>        | <b>KI-Use-Case</b>                                                   | <b>Reife</b> | <b>Anmerkung</b>                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Geschäftsleitung und Strategie | Marktbeobachtung (WEG-Reform, Mietspiegel, Energie-Updates)          | PR           | branchenspezifisch                 |
| Geschäftsleitung und Strategie | Liquiditäts-Forecasting                                              | EE           | konvergent                         |
| Marketing und Kommunikation    | Webseite und Leistungsbeschreibungen                                 | PR           | konvergent                         |
| Marketing und Kommunikation    | Lokales SEO und Google-Business-Pflege                               | PR           | konvergent                         |
| Marketing und Kommunikation    | Reputation-Monitoring mit Sentiment-Analyse in Bewertungsportalen    | EE           | konvergent                         |
| Vertrieb und Angebote          | Verwaltungs-Mandats-Angebote (WEG, Sondereigentum, Miete)            | PR           | branchenspezifisch                 |
| Vertrieb und Angebote          | Übernahme-Anfragen-Vorqualifizierung                                 | PR           | branchenspezifisch                 |
| Verwaltung und Personal        | Rechnungserstellung (Verwaltungshonorar)                             | PR           | branchenspezifisch                 |
| Verwaltung und Personal        | Mahnwesen für Hausgelder und Mieten                                  | PR           | branchenspezifisch                 |
| Verwaltung und Personal        | KI-Posteingangs-Klassifizierung (Schaden, Anfrage, Beleg)            | PR           | branchenspezifisch, DSGVO          |
| Verwaltung und Personal        | MaBV-Konformitäts-Check der Mandate                                  | EE           | branchenspezifisch                 |
| Operatives Kerngeschäft        | Betriebskosten-Abrechnung und Plausibilitäts-Check                   | EE           | branchenspezifisch                 |
| Operatives Kerngeschäft        | Heizkosten-Abrechnung nach HKVO                                      | EE           | branchenspezifisch                 |
| Operatives Kerngeschäft        | Eigentümerversammlungs-Vorbereitung (TOP, Protokoll, Beschlüsse)     | PR           | branchenspezifisch                 |
| Operatives Kerngeschäft        | Handwerker-Beauftragung und Angebotsvergleich                        | PR           | branchenspezifisch                 |
| Operatives Kerngeschäft        | Schadens-Dokumentation per Foto-Analyse                              | EE           | branchenspezifisch                 |
| Operatives Kerngeschäft        | Sanierungs- und Modernisierungs-Planungs-Assistenz                   | EE           | branchenspezifisch                 |
| Operatives Kerngeschäft        | Mieterauswahl mit AGG-Bias-Audit (FNR-Messung)                       | EE           | branchenspezifisch, AGG, EU-AI-Act |
| Operatives Kerngeschäft        | Mietvertrags- und Kündigungsfristen-Generator (WEG/Mietrecht)        | PR           | branchenspezifisch                 |
| Operatives Kerngeschäft        | Predictive Maintenance für Heizungs- und Haustechnik aus Sensordaten | EE           | branchenspezifisch                 |
| Kundenservice und Beziehung    | Eigentümer-/Mieter-Portal mit Status-Updates                         | PR           | branchenspezifisch, DSGVO          |
| Kundenservice und Beziehung    | Schaden- und Anfragen-Bot                                            | PR           | branchenspezifisch                 |
| Kundenservice und Beziehung    | Live-Protokoll-Assistenz bei Eigentümerversammlungen                 | EE           | branchenspezifisch, DSGVO          |
| Kundenservice und Beziehung    | Beschwerde-Antworten                                                 | PR           | konvergent                         |